

6.1

a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vl. číslo A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Nechť v je vl. vektor příslušný vl. č. λ , tedy $Av = \lambda v$
kde v je nenulový vektor.

Víme že: $A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda^2 v$

Zároveň platí $A^2 = A$, takže $A^2 v = Av = \lambda v$

Postáváme rovnici $\lambda^2 v = \lambda v \rightarrow (\lambda^2 - \lambda)v = 0$

protože $v \neq 0 \Rightarrow \lambda^2 - \lambda = 0$ neboli $\lambda(\lambda - 1) = 0$

Tedy $\lambda = 1$ v $\lambda = 0$ platí

b) Pokud $A^2 = A$ pak je 0 vl. č. matice A

Uvažujme jednotkovou matici $A = I$. Pro ni platí $I^2 = I$
což splňuje podmínku avšak jediným vl. č. matice je $\lambda = 1$

Neplatí X

c) Pokud pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = 0$ a λ je vl. č. A
pak $\lambda = 0$

Nechť $Av = \lambda v$ pro $v \neq 0$. Pomocí indukce lze dokázat, že

$A^n v = \lambda^n v$. Protože $A^n = 0$ pak $A^n v = 0$

Postáváme $\lambda^n v = 0$. Jelikož $v \neq 0$ musí být $\lambda^n = 0$

z čehož vyplývá $\lambda = 0$

platí ✓

d) Pokud pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ platí $A^n = 0$ pak 0 je vl. č. matice A

$\det(A^n) = (\det A)^n$. Protože $\det(0) = 0$ musí být $(\det A)^n = 0$

a tedy $\det A = 0$. Matice která má nulový determinant má
vždy alespoň jedna vl. č. rovno 0